

Airbus A350-900 | Vererbung

Kategorie	Beschreibung
Definition von Vererbung	Vererbung ist das OOP-Prinzip, bei dem eine Klasse (Subklasse) die Eigenschaften und Methoden einer anderen Klasse (Superklasse) erbt. Dies fördert die Wiederverwendbarkeit von Code und ermöglicht eine hierarchische Struktur von Klassen.
Anwendungsfall (Airbus A350-900)	Im Kontext des Airbus A350-900 könnte die Vererbung verwendet werden, um gemeinsame Eigenschaften und Verhaltensweisen von Systemen wie Engines , FlightControlSystems oder Avionics in einer Basisklasse zu definieren, die von spezifischen Implementierungen der Systeme weitervererbt wird.
Ziel der Vererbung	Wiederverwendbarkeit von Code: Gemeinsame Funktionalitäten müssen nur einmal in einer Basisklasse definiert werden und können von allen Unterklassen genutzt werden. Erweiterbarkeit: Neue Systeme oder Komponenten können durch Erweiterung bestehender Klassen ohne umfangreiche Änderungen am bestehenden Code hinzugefügt werden. Hierarchische Struktur: Vererbung ermöglicht eine organisierte und nachvollziehbare Struktur von Klassen.
Beispiel: Vererbung im Triebwerksystem	Eine Basisklasse Engine könnte allgemeine Eigenschaften und Methoden wie <code>start()</code> , <code>stop()</code> , <code>adjustThrust()</code> definieren. Spezifische Triebwerke wie RollsRoyceTrentXWB oder GE90 erben diese Methoden und erweitern sie um zusätzliche, spezifische Implementierungen oder Parameter.
Superklasse (Superclass)	Die Superklasse enthält die gemeinsamen Eigenschaften und Methoden, die von allen Unterklassen geerbt werden. In einem Airbus A350-900 könnte die Superklasse AircraftSystem allgemeine Methoden wie <code>initialize()</code> oder <code>shutdown()</code> bereitstellen, die von allen spezifischen Systemen wie Engine , Avionics , LandingGear erben.
Unterklasse (Subclass)	Die Unterklasse erweitert die Funktionalität der Superklasse, indem sie zusätzliche Eigenschaften und Methoden hinzufügt oder geerbte Methoden überschreibt. Zum Beispiel könnte eine FlyByWireSystem -Unterklasse die geerbte Methode <code>adjustAltitude()</code> spezifisch für die elektrische Steuerung des Flugzeugs implementieren.
Methodenüberschreibung (Method Overriding)	In einer Unterklasse kann eine geerbte Methode überschrieben werden, um sie an die spezifischen Anforderungen der Unterklasse anzupassen. Zum Beispiel könnte die Methode <code>start()</code> in der Engine -Superklasse allgemein sein, aber in der RollsRoyceTrentXWB -Unterklasse spezifische Parameter für den Startvorgang des Triebwerks enthalten.

Kategorie	Beschreibung
Beispiel: Vererbung im Flugsteuerungssystem	Eine Superklasse FlightControlSystem könnte grundlegende Steuerfunktionen wie <code>adjustAltitude()</code> , <code>changeDirection()</code> und <code>adjustSpeed()</code> definieren. Eine spezialisierte Unterklasse wie FlyByWireSystem könnte diese Methoden anpassen, um eine elektronische Steuerung und Flugmanagement zu realisieren, anstatt eine rein mechanische Steuerung zu nutzen.
Polymorphie durch Vererbung	Durch Vererbung können Objekte der Unterklasse durch eine Referenz der Superklasse behandelt werden. Zum Beispiel könnte eine Liste von AircraftSystem -Referenzen sowohl Engine als auch FlightControlSystem -Objekte enthalten, wodurch polymorphe Methodenaufrufe auf diese Objekte angewendet werden können, ohne die genaue Art des Systems zu kennen.
Beispiel: Vererbung im Kabinensystem	Eine Superklasse CabinSystem könnte grundlegende Funktionen wie <code>adjustTemperature()</code> , <code>monitorAirQuality()</code> und <code>adjustLighting()</code> enthalten. Spezifische Klassen wie BusinessClassCabin und EconomyClassCabin könnten von dieser Superklasse erben und eigene Anpassungen für die jeweiligen Klassenzimmer des Flugzeugs vornehmen.
Vorteile der Vererbung	Wiederverwendbarkeit: Gemeinsame Codebasis in Superklassen fördert die Wiederverwendung von Code in Unterklassen. Erweiterbarkeit: Neue Funktionen können durch Erstellen neuer Unterklassen hinzugefügt werden, ohne den bestehenden Code zu ändern. Hierarchie: Eine klare, hierarchische Struktur hilft, die Beziehungen zwischen verschiedenen Komponenten und Systemen zu verstehen.
Zusammenhang mit anderen OOP-Prinzipien	Abstraktion: Vererbung arbeitet eng mit Abstraktion zusammen, da Superklassen abstrakte Eigenschaften und Methoden definieren können, die in den Unterklassen weiter spezifiziert werden. Kapselung: Durch Vererbung können Informationen und Logik in einer Superklasse kapselt werden, sodass die Unterklassen nur die benötigten Eigenschaften und Methoden erhalten. Polymorphie: Vererbung ermöglicht polymorphe Aufrufe von Methoden, die auf Objekte unterschiedlicher Unterklassen angewendet werden.